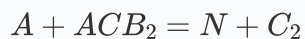
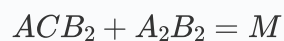
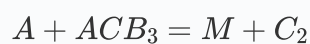


题目

A, B, C 分别代表三种常见元素，**M** 与 **N** 为两种化合物，可以认为在“酸、碱、盐、氧化物、单质”的分类下是同类物质。他们符合以下化学反应过程。



这些方程式并未配平，请给出 **M**, **N** 的化学式。

A. M: H_2CO_3 ,
N: CO_2

B. M: Na_2CO_3 ,
N: $NaHCO_3$

C. M: Na_3NO_4 ,
N: Na_3NO_3

D. M: Na_2SO_4 ,
N: Na_2SO_3

E. M: H_2SO_4 ,
N: SO_2

F. M: CO_2 ,
N: CO

G. M: Na_3SO_4 ,
N: Na_3SO_3

H. M: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$,
N: Na_2SO_3

I. M: $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_4$,
N: Na_2NO_3

J. M: Na_2CO_3 ,
N: $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

答案

正确答案: C

详细解析

首先，得到的化学式应当是合理的存在形式。选项G中 Na_3SO_4 不存在，选项I中 Na_2NO_3 不存在，因此选项G、I错误。

CHECKPOINT

1 PTS

选项G中 Na_3SO_4 不存在，选项I中 Na_2NO_3 不存在，因此选项G、I错误。

根据题目中 **M** 与 **N** 为两种化合物，可以认为在“酸、碱、盐、氧化物、单质”的分类下是同类物质，可以排除选项A和选项E。

CHECKPOINT

1 PTS

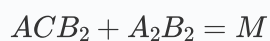
选项A和选项E中的M、N分别属于酸和氧化物，不是同类物质，排除选项A和选项E。

根据加成反应方程式，M一定含有A、B、C三种元素，且M中含有A和B的原子个数一定大于C，选项F只含有两种元素，错误。选项H原子个数规律不符合，错误。

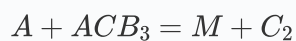
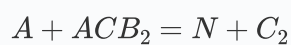
CHECKPOINT

1 PTS

根据加成反应方程式，M一定含有A、B、C三种元素，且M中含有A和B的原子个数一定大于C，选项F只含有两种元素，错误。选项H原子个数规律不符合，错误



若反应物系数均为1，可以得到M为 A_3CB_4 。对应选项里C，其虽然不常见但存在。对应A=Na，B=O，C=N。带入剩余式子：



通过方程式N最多含有三种元素，选项B错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

N最多含有三种元素，选项B错误

生成的N: Na_3NO_3 不常见但存在，产生 N_2 合理，其余化学式也都合理，选项C正确。

即: M: Na_3NO_4 , N: Na_3NO_3

CHECKPOINT

1 PTS

M: Na_3NO_4 , N: Na_3NO_3

对于D选项和J选项, A为 Na , B为 S

或 C , C为 O 。带入各化学式分别存在 NaCO_2 、 NaSO_3 的不合理物质，因此选项D和J错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A为 Na , B为 S

或 C , C为 O 时，方程式中有 NaCO_2 、 NaSO_3 的不合理物质，因此选项D和J错误